

Tugas Analisis Multimedia: Image (Citra Digital)

Mata Kuliah: Pengolahan Citra

Nama: Rinto Bagus Pratama

NIM: 123400017

Repository GitHub: https://github.com/Rinto017/Pengolahan_Multimedia

Deskripsi Singkat

Laporan ini membahas representasi dasar citra digital melalui pemuatan gambar, cropping, konversi warna, manipulasi channel RGB, deteksi tepi, filter citra, overlay filter wajah, serta koreksi perspektif pada objek datar. Fokus analisis adalah memahami perubahan visual yang terjadi pada setiap tahap pengolahan citra.

Soal 1 - Cropping dan Konversi Warna

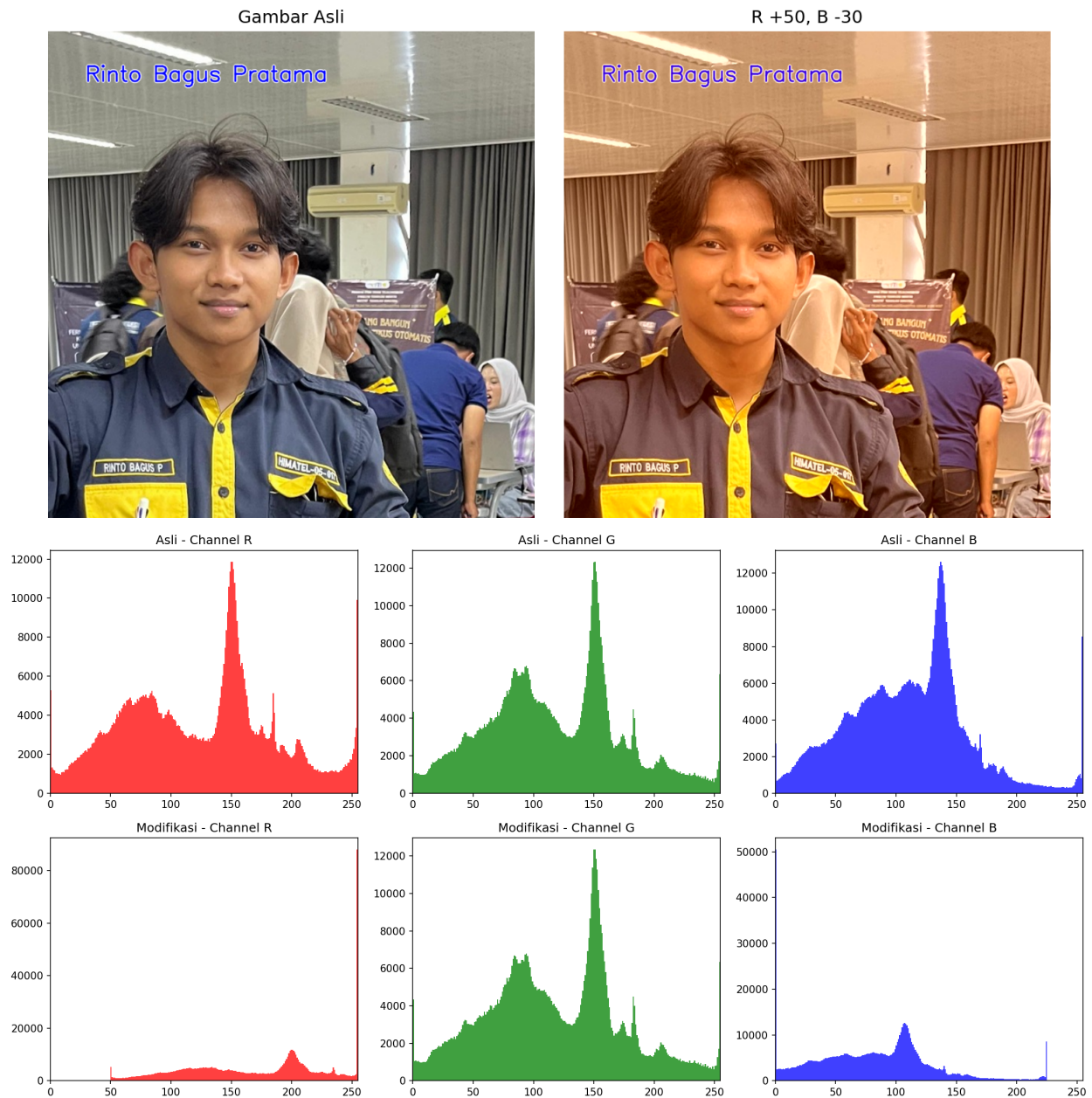
Foto diri dipotong secara manual pada area wajah dan latar belakang. Crop wajah diberi anotasi nama, kemudian citra dikonversi menjadi RGB, grayscale, dan HSV. Hasil crop diubah ukurannya menjadi 920 x 920 piksel agar ukuran citra seragam.



Analisis: Cropping membuat area pengamatan menjadi lebih fokus. RGB mempertahankan warna asli, grayscale menghilangkan informasi warna dan hanya menampilkan intensitas cahaya, sedangkan HSV memisahkan informasi warna dan kecerahan sehingga lebih fleksibel untuk analisis warna.

Soal 2 - Manipulasi Channel Warna RGB

Gambar hasil crop dari Soal 1 digunakan kembali. Channel merah dinaikkan 50 poin dan channel biru diturunkan 30 poin. Hasil modifikasi disimpan dalam format PNG dan dibandingkan dengan histogram channel RGB.



Analisis: Setelah channel merah dinaikkan, citra tampak lebih hangat. Penurunan channel biru mengurangi kesan warna dingin. Histogram memperlihatkan perubahan distribusi nilai piksel, terutama pada channel merah dan biru.

Soal 3 - Deteksi Tepi dan Filter Citra

Gambar objek dengan background meja digunakan untuk menerapkan Canny edge detection, thresholding HSV, dan bounding box. Objek utama dipilih berdasarkan warna dominan biru. Setelah itu dilakukan perbandingan filter blur dan sharpening.



Analisis: Canny menghasilkan garis tepi dari objek dan background. Thresholding HSV membantu memisahkan objek utama berdasarkan warna. Bounding box dibuat dari kontur terbesar hasil thresholding. Blur menghaluskan citra dan mengurangi detail, sedangkan sharpening memperjelas tepi dan tekstur.

Soal 4 - Deteksi Wajah dan Filter Digital Kreatif

Deteksi wajah dilakukan menggunakan OpenCV Haar Cascade. Posisi overlay dihitung dari bounding box wajah. Titik acuan wajah seperti mata, hidung, dan mulut dihitung secara proporsional, lalu digunakan untuk menempatkan kacamata, kumis, dan blush secara logis.

Gambar Asli



Filter Kreatif

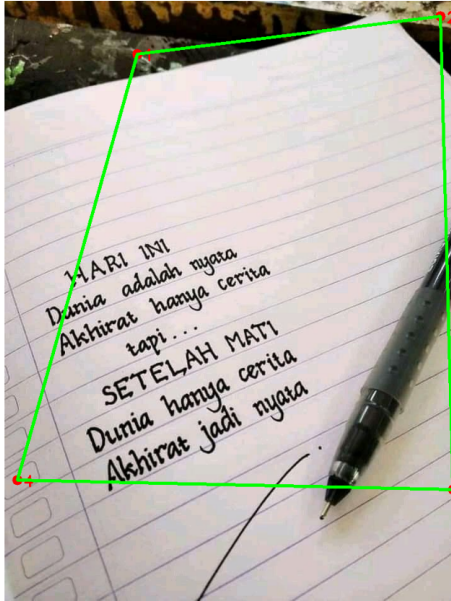


Analisis: Overlay filter mengikuti ukuran wajah karena posisinya dihitung dari bounding box. Alpha blending digunakan agar filter tampak menyatu dengan citra asli. Tantangan utama adalah posisi wajah dapat berubah karena sudut, jarak kamera, dan ukuran wajah.

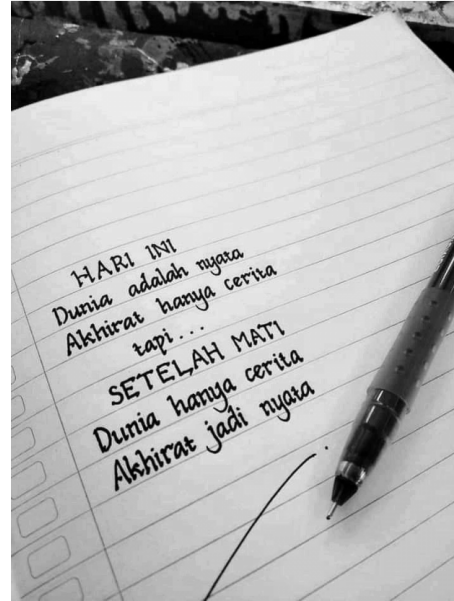
Soal 5 - Perspektif dan Peningkatan Kualitas Citra

Gambar kertas yang difoto dari sudut miring diproses dengan grayscale, penentuan empat titik manual, transformasi homografi, dan thresholding Otsu. Setiap tahap ditampilkan dalam satu grid agar perubahan visual mudah dibandingkan.

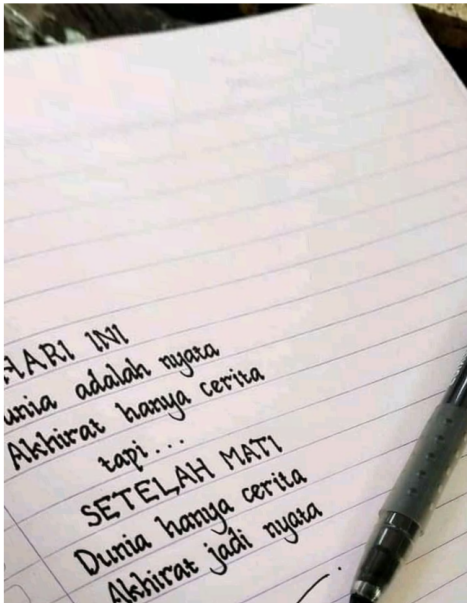
Titik Manual pada Gambar Asli



Grayscale



Koreksi Perspektif



Threshold Otsu



Analisis: Grayscale menyederhanakan citra menjadi intensitas cahaya. Empat titik manual digunakan untuk koreksi perspektif agar bidang kertas tampak lebih sejajar. Thresholding Otsu dipilih karena mampu menentukan nilai ambang secara otomatis berdasarkan distribusi intensitas piksel, sehingga tulisan menjadi lebih kontras.

Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa citra digital dapat dianalisis melalui piksel, channel warna, dan transformasi spasial. RGB digunakan untuk melihat warna asli, grayscale menekankan intensitas, dan HSV memisahkan warna dari kecerahan. Manipulasi channel RGB mengubah persepsi warna secara langsung. Deteksi tepi, thresholding, dan bounding box dapat digunakan untuk mengekstraksi objek. Filter blur mengurangi detail, sedangkan sharpening memperjelas detail. Koreksi perspektif dan thresholding meningkatkan keterbacaan citra dokumen atau objek datar.

Credit dan Referensi

OpenCV Documentation, Matplotlib Documentation, NumPy Documentation, serta bantuan AI ChatGPT untuk penyusunan struktur kode, debugging, dan penjelasan Markdown.